МОДУЛЬ 2

Случайная величина и неопределенность результата

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Ключевые понятия · таблица 1/3

Понятие	Простое объяснение	Пример из данных
Случайная величина X	Число, которое получается в результате случайного опыта	X = балл ученика за тест (может быть от 0 до 100)
Значение случайной величины	Конкретное число, которое величина приняла в данном опыте	Конкретный ученик получил X = 78

Ключевые понятия · таблица 2/3

Понятие	Простое объяснение	Пример из данных
Распределение	Описание того, какие значения возможны и как часто они встречаются	Таблица: X=90–100 у 15% учеников, X=70–89 у 40% и т. д.
Математическое ожидание (среднее)	Средневзвешенное значение – «типичный» результат	Средний балл в классе = 72,4

Ключевые понятия · таблица 3/3

Понятие	Простое объяснение	Пример из данных
Разброс (размах)	Мера того, насколько значения «разбросаны»: разница между максимумом и минимумом	В классе A все получили ~75, в классе B – от 30 до 98
Неопределенность	Ситуация, когда точный результат заранее неизвестен	Мы не знаем заранее, за сколько минут пользователь решит задачу

Что такое случайная величина · таблица 1/3

Что фиксируем	Случайная величина	Возможные значения
Балл ученика за тест	X = итоговый балл	0, 1, 2, … 100
Время ответа на вопрос (сек.)	T = время ответа	5, 6, 7, … много

Что такое случайная величина · таблица 2/3

Что фиксируем	Случайная величина	Возможные значения
Количество обращений за день	N = число обращений	0, 1, 2, 3, …
Рейтинг фильма от пользователя	R = рейтинг	1, 2, 3, 4, 5

Что такое случайная величина · таблица 3/3

Что фиксируем	Случайная величина	Возможные значения
Оценка качества ответа ИИ	Q = оценка (баллы)	0 … 10
Количество попыток до успеха	K = число попыток	1, 2, 3, …

Как описать случайную величину: распределение · таблица 1/3

Диапазон баллов X	Количество студентов	Частота (доля)	Вероятность
0–39 (неудовл.)	20	10%	0,10
40–59 (слабо)	30	15%	0,15

Как описать случайную величину: распределение · таблица 2/3

Диапазон баллов X	Количество студентов	Частота (доля)	Вероятность
60–74 (удовл.)	50	25%	0,25
75–89 (хорошо)	70	35%	0,35

Как описать случайную величину: распределение · таблица 3/3

Диапазон баллов X	Количество студентов	Частота (доля)	Вероятность
90–100 (отлично)	30	15%	0,15
Итого	200	100%	1,00

Математическое ожидание: типичный результат

01 Когда распределение содержит много значений, сравнивать их по отдельности неудобно.

02 Математическое ожидание E(X) – это «средневзвешенное» значение случайной величины.

03 $E(X) = x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + \ldots + x_n \cdot P(x_n)$

04 Для дискретных значений: сумма (значение × вероятность) по всем значениям.

Разброс и неопределенность (1/2) · таблица 1/2

	Группа A	Группа B
Баллы студентов	68, 70, 69, 71, 72	30, 45, 70, 90, 95
Среднее	70	66

Разброс и неопределенность (1/2) · таблица 2/2

	Группа A	Группа B
Разброс	Маленький (±2)	Большой (примерно ±30 и более)
Неопределенность	Низкая: будущий балл легче предсказать	Высокая: трудно угадать, что получит следующий студент

Разброс и неопределенность (2/2)

01 Размах описывает наблюдавшиеся данные, а не все будущие случаи.

Связь с задачами ИИ · таблица 1/3

Задача ИИ	Случайная величина	Почему важно знать распределение
Прогноз времени доставки	T = время доставки (часы)	Пользователю нужен не только «лучший прогноз», но и диапазон неопределенности
Рекомендация фильмов	R = предполагаемый рейтинг пользователя	Если разброс оценок у жанра велик, рекомендация ненадежна

Связь с задачами ИИ · таблица 2/3

Задача ИИ	Случайная величина	Почему важно знать распределение
Анализ нагрузки на сервер	N = число запросов в минуту	Для планирования мощностей важно знать не только среднее, но и возможные пиковые значения
Оценка времени решения задачи	T = минуты до ответа пользователя	Алгоритм помощи должен знать, когда пользователь «застрял»

Связь с задачами ИИ · таблица 3/3

Задача ИИ	Случайная величина	Почему важно знать распределение
Контроль качества ответов чат-бота	Q = оценка качества (0–10)	Если разброс оценок велик, качество нестабильно – это сигнал к улучшению

Памятка · таблица 1/4

Что вычислить	Формула	Что показывает
Вероятность	$P(X=x) = n(x) / n(\text{всего})$	Как часто встречается значение x в данных; используется как оценка вероятности
Сумма вероятностей	$\sum P(x_i) = 1$	Все возможные значения «покрывают» все пространство

Памятка · таблица 2/4

Что вычислить	Формула	Что показывает
Мат. ожидание	$E(X) = \sum x_i \cdot P(x_i)$	Средневзвешенный результат, базовый прогноз без доп. данных
Мода	значение x с наибольшей P(x)	Самый частый результат

Памятка · таблица 3/4

Что вычислить	Формула	Что показывает
Доля в диапазоне	$P(a \le X \le b) = n(a…b) / n$	Насколько часто значения попадают в интервал
Размах	$\max - \min$	Простая оценка разброса по крайним наблюдаемым значениям

Памятка · таблица 4/4

Что вычислить	Формула	Что показывает
Относит. размах	(max − min) / E(X) × 100%	Разброс относительно среднего; удобен для сопоставимых положительных величин

Частые ошибки

01 Считать, что E(X) – это всегда «самое вероятное» значение. Нет: это средневзвешенное. При скошенном распределении E(X) может сильно отличаться от наиболее частого значения.

02 Требовать, чтобы среднее обязательно присутствовало среди наблюдений. Среднее может быть дробным даже для величины, принимающей только целые значения.

03 Забывать, что сумма вероятностей должна быть равна 1. Если не равна – ошибка в подсчете, пересекаются интервалы или пропущены значения.

Мини-рефлексия

01 Итоговая самопроверка

02 После урока должно быть понятно, как перейти от отдельных числовых наблюдений к распределению, как вычислить средневзвешенный результат и почему оценка неопределенности требует анализа разброса, а не только среднего.

Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

04 Задание №4

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами